

Matemáticas

Grado 11° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

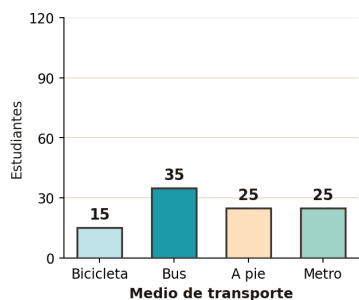
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma — todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

El coordinador de un colegio encuestó a **240** estudiantes sobre el medio en que se transportan. Del total, el **15%** usa **bicicleta** y el **35%** usa **bus**. Además, **60** estudiantes van **a pie** y el resto se transporta en **metro**. ¿Cuál de las siguientes representaciones muestra correctamente la cantidad de estudiantes en cada medio?

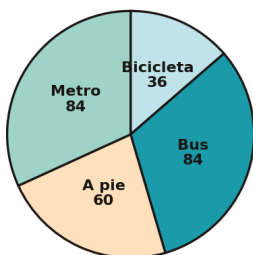
A. Medio de transporteCantidad de estudiantesBicicleta36Bus84A pie60Metro60

B.



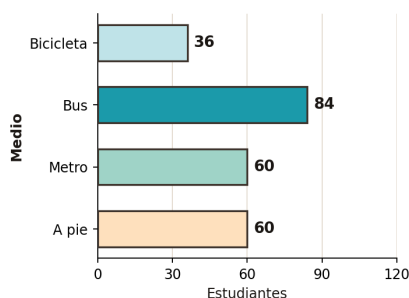
Gráfica B.

C.



Gráfica C.

D.



Gráfica D.

2

Al estudiar el alcance de un proyectil, un estudiante obtiene la expresión $\frac{12x^5 - 8x^4 + 4x^3}{4x^2}$, válida para valores de x distintos de 0. ¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a esa fracción?

- A. $3x^3 - 2x^2 + x$
- B. $3x^5 - 2x^4 + x^3$
- C. $12x^3 - 8x^2 + 4x$
- D. $3x^3 - 2x^2 + 4x^3$

3

Para señalar un sendero, tres estacas forman el triángulo RST. Un topógrafo registró los signos del seno y del coseno de sus ángulos interiores:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(R) > 0, \quad \operatorname{sen}(S) > 0, \quad \operatorname{sen}(T) > 0 \\ \cos(R) > 0, \quad \cos(S) > 0, \quad \cos(T) < 0 \end{aligned}$$

Con esta información, ¿de qué tipo es el triángulo RST atendiendo a la medida de sus ángulos?

- A. Es un triángulo rectángulo, pues uno de sus ángulos mide exactamente 90° .
- B. Es un triángulo equiángulo, pues sus tres ángulos tienen la misma medida.
- C. Es un triángulo acutángulo, pues ninguno de sus ángulos alcanza los 90° .
- D. Es un triángulo obtusángulo, pues uno de sus ángulos supera los 90° .

4

Tres repartidores de una app de domicilios R_1 , R_2 y R_3 registraron, en minutos, lo que tardaron en entregar cinco pedidos. La tabla recoge esos tiempos.

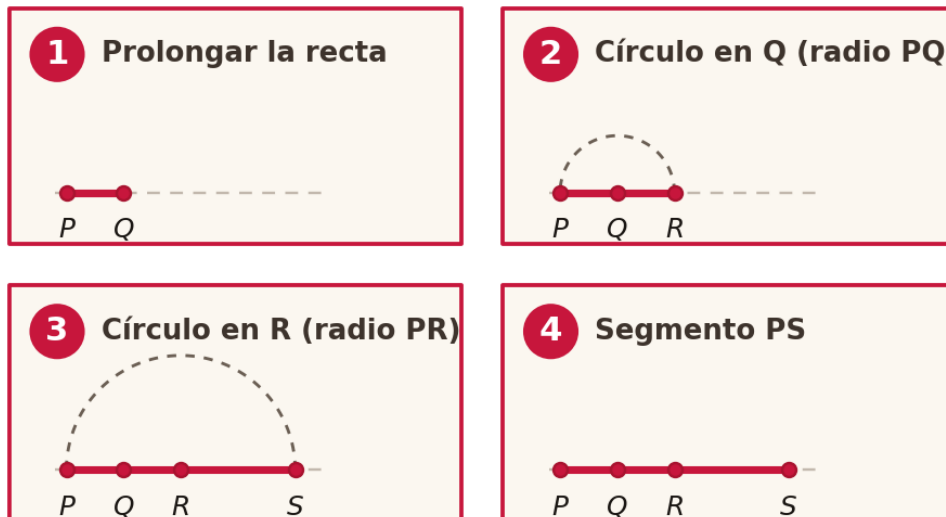
Repartidor	Pedido 1	Pedido 2	Pedido 3	Pedido 4	Pedido 5
R■	22	31	27	25	19
R■	18	33	29	26	28
R■	25	23	26	30	18

Si se compara la **mediana** de los tiempos de entrega de los tres repartidores, ¿qué enunciado resulta verdadero?

- A. El tiempo mediano de R■ coincide con el de R■ y es inferior al de R■.
- B. El tiempo mediano de R■ es el más alto de los tres repartidores.
- C. El tiempo mediano de R■ coincide con el de R■ y es inferior al de R■.
- D. El tiempo mediano de R■ queda por encima del de R■ y por debajo del de R■.

5

Dado un segmento PQ, con regla y compás se puede construir un segmento que mida **el doble** del anterior usando, cada vez, un círculo: con centro en Q y radio PQ se ubica R (de modo que PR es el doble de PQ); con centro en R y radio PR se ubica S (de modo que PS es el doble de PR), y así sucesivamente, como muestra la figura. Si se quiere construir un segmento **16 veces** más grande que PQ, ¿cuál es la cantidad **mínima** de círculos que se deben usar?



- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 8

6

Un profesor pide resolver la ecuación $(x-1)(x+4) = 6(x+4)$. Tres estudiantes presentan los siguientes procedimientos:

Sara

$$\begin{aligned} x^2 + 3x - 4 &= 6x + 24 \\ x^2 - 3x - 28 &= 0 \\ (x-7)(x+4) &= 0 \\ x &= 7 \text{ o } x = -4 \end{aligned}$$

Tomás

$$\begin{aligned} (x-1)(x+4) - 6(x+4) &= 0 \\ (x+4)\big[(x-1)-6\big] &= 0 \\ (x+4)(x-7) &= 0 \\ x &= -4 \text{ o } x = 7 \end{aligned}$$

Iván

$$\begin{aligned} (x-1) + (x+4) &= 6 + (x+4) \\ 2x + 3 &= x + 10 \\ x &= 7 \end{aligned}$$

¿Cuál o cuáles estudiantes desarrollaron un procedimiento **correcto** para resolver la ecuación?

- A. Solo Tomás e Iván.

- B. Solo Sara y Tomás.
- C. Solamente Iván.
- D. Solamente Sara.

7 En una cooperativa de reciclaje, Beatriz, Hernán y Tomasa recibirán un bono de **\$48.000.000** que se repartirá **proporcionalmente** a los kilos de material que aportó cada uno durante el mes: Beatriz aportó **9** partes; Hernán, **7**; y Tomasa, **8**. Para calcular cuánto le toca a ella, Beatriz propone dos planes:

Plan 1. Multiplicar el bono por 9 y, después, dividir ese resultado entre 50.

Plan 2. Dividir el bono en 24 partes iguales y, después, multiplicar una de esas partes por 9.

¿Cuál o cuáles de los planes conducen al reparto correcto?

- A. Los dos planes llevan al reparto correcto.
- B. Únicamente el plan 1 lleva al reparto correcto.
- C. Únicamente el plan 2 lleva al reparto correcto.
- D. Ninguno de los dos planes lleva al reparto correcto.

8 Daniel debe presentar **cuatro** evaluaciones, calificadas de 1 a 100. La tabla muestra las notas de las tres que ya presentó. Si Daniel aspira a obtener una nota **promedio de 75**, ¿cuál debe ser su nota en la **cuarta** evaluación?

Evaluación	Nota
Primera	80
Segunda	68
Tercera	72
Cuarta	?

- A. 55
- B. 20
- C. 73
- D. 80

9 Una ciclista mantiene una rapidez constante en una ruta. A las **7:00 a. m.** lleva recorridos **12 km** desde el punto de partida y a las **11:00 a. m.** ya está a **92 km** de ese mismo punto. Para hallar su rapidez media en km/h, alguien escribió estos pasos:

Paso 1. Distancia recorrida: $92 \text{ km} - 12 \text{ km} = 80 \text{ km}$

Paso 2. Tiempo transcurrido: $11 \text{ h} - 7 \text{ h} = 4 \text{ h}$

Paso 3. Cociente: $(80 \text{ h}) / (4 \text{ km}) = 20 \text{ h/km}$

¿En qué paso hay un error y cuál es la razón?

- A. En el paso 1, ya que la distancia recorrida debería ser 92 km, no 80 km.
- B. En el paso 2, ya que el tiempo debió calcularse como $7 \text{ h} - 11 \text{ h} = -4 \text{ h}$.
- C. En el paso 3, ya que el resultado correcto es $(80 \text{ km})/(4 \text{ h}) = 20 \text{ km/h}$.
- D. En el paso 1, ya que la distancia recorrida debería ser $12 \text{ km} - 92 \text{ km} = -80 \text{ km}$.

10 Para decorar la pared rectangular de un salón, con un área de **30.000 cm²**, se cubrirá toda su superficie con paneles de madera de tres tipos, con la condición de colocar **por lo menos un panel de cada tipo**. La tabla indica el área que cubre cada panel.

Tipo de panel	Área (cm ²)
Amplio	6.000
Intermedio	3.000
Reducido	2.000

Un ayudante sugiere este procedimiento para estimar la **cantidad mínima** de paneles que se deben comprar:

Paso 1. Sumar las áreas de un panel amplio, uno intermedio y uno reducido: $6.000 + 3.000 + 2.000 = 11.000 \text{ cm}^2$.

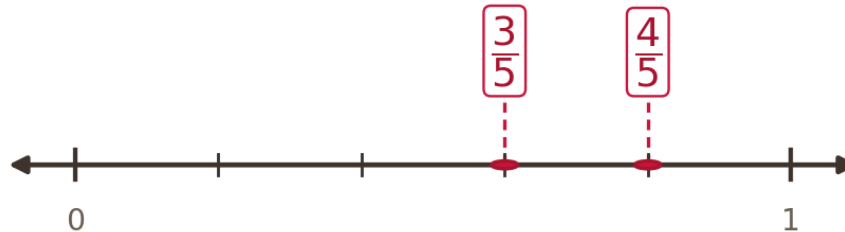
Paso 2. Dividir 30.000 cm^2 entre 11.000 cm^2 .

¿Es acertado el procedimiento sugerido?

- A. Sí, pues para resolverlo alcanza con conocer el área de la pared y el área de cada panel.
- B. No, pues al dividir áreas se dejan de lado las dimensiones de la pared y de los paneles.
- C. Sí, pues de esa forma se garantiza emplear al menos un panel de cada tipo.
- D. No, pues la división entre áreas no arroja un número entero de paneles.

11

En una recta numérica, un estudiante ubicó primero el número $\frac{3}{5}$ y, después, el número $\frac{4}{5}$ (ver figura). El estudiante pensó que **todo** número racional ubicado entre esos dos debe tener **denominador 5**. ¿Es correcto lo que pensó el estudiante?



- A. Sí, porque la fracción $\frac{3,55}{5}$ está entre los dos números.
- B. No, porque la fracción $\frac{7}{10}$ está entre los dos números.
- C. Sí, porque a mayor denominador la fracción es más pequeña y entre ellos no cabe otra.
- D. No, porque entre los dos números hay infinitos racionales, así que alguno debe tener denominador 5.

12

En un parqueadero se ofrecen dos opciones de cobro, donde x representa la **cantidad de horas**:

Opción 1

Tarifa fija: **\$8.000**

Por cada hora: **\$2.000**

Opción 2

Tarifa fija: **\$12.000**

Por cada hora: **\$1.000**

Una persona plantea el siguiente procedimiento:

Paso 1. Costo total con la opción 1: $C_1 = 8.000 + 2.000x$ **Paso 2.** Costo total con la opción 2: $C_2 = 12.000 + 1.000x$ **Paso 3.** Plantear y resolver la desigualdad: $8.000 + 2.000x < 12.000 + 1.000x$

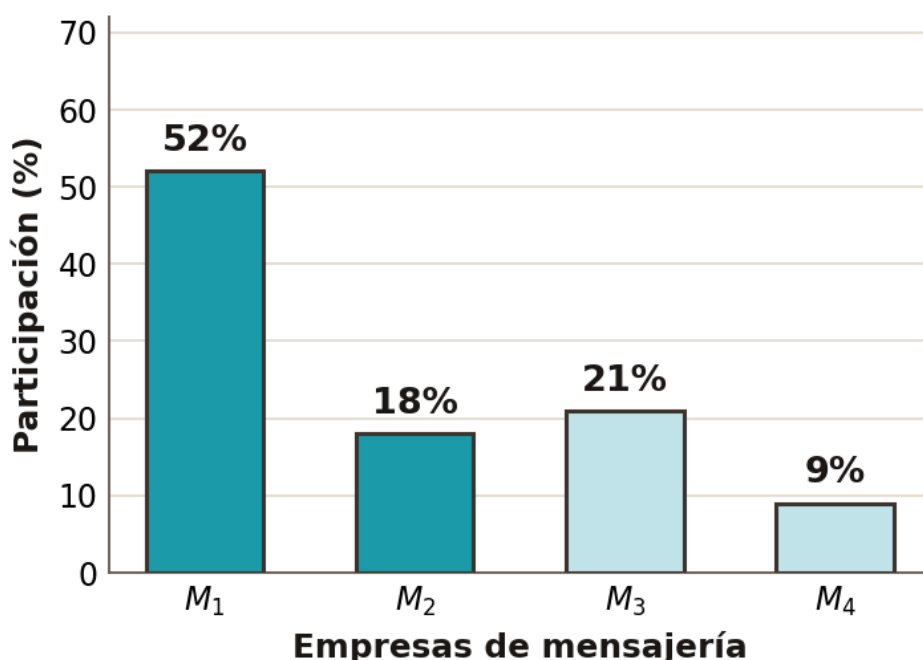
¿Cuál de los siguientes valores se puede encontrar al resolver la desigualdad?

- A. El rango de costos que se debería pagar si se escoge la opción 1.
- B. El rango de horas en las que el costo de la opción 1 es mayor que el de la opción 2.
- C. El rango de horas en las que el costo de la opción 1 es menor que el de la opción 2.
- D. El rango de costos que se debería pagar si se escoge la opción 2.

- 13** La gráfica muestra la participación de cuatro empresas de mensajería en un país. Las empresas M_1 y M_2 son **nacionales**, y las empresas M_3 y M_4 son **extranjeras**. Una persona propone el siguiente procedimiento:

Paso 1. Sumar los porcentajes de participación de M_1 y M_2 .
Paso 2. Multiplicar el resultado del paso 1 por el total de usuarios de mensajería del país.
Paso 3. Dividir el resultado del paso 2 entre 100.

Al efectuar el procedimiento, ¿cuál de los siguientes datos puede determinarse?



- A. El número de usuarios que usa una empresa de mensajería extranjera.
- B. El número de usuarios que usa una empresa de mensajería nacional.
- C. El porcentaje total de usuarios que usa una empresa de mensajería nacional.
- D. El porcentaje total de usuarios que usa una empresa de mensajería extranjera.

- 14** En una tarea, **Valentina** debía simplificar la expresión $(7m + 4n - 2m - 6n) 2m$, pero su desarrollo quedó **equivocado**:

Expresión: $(7m + 4n - 2m - 6n) 2m$

Paso 1. Reorganizar términos semejantes: $(7m - 2m + 4n - 6n) 2m$
Paso 2. Reducir lo que está dentro del paréntesis: $(5m - 2n) 2m$
Paso 3. Multiplicar por el factor de afuera: $10m^2 - 4m$
Paso 4. Extraer factor común: $2m(5m - 2)$

¿En qué paso está el error de Valentina?

- A. En el paso 1, porque debía juntar todos los términos en uno solo, así: $(9m - 2n) 2m$.

- B. En el paso 2, porque al reducir queda $(5m + 2n) 2m$ y no $(5m - 2n) 2m$.
- C. En el paso 3, porque el segundo término conserva la variable n , así: $10m^2 - 4mn$.
- D. En el paso 4, porque el factor común que debió sacar es 2, así: $2(5m^2 - 2m)$.

15 Para una obra de teatro, cada actor arma un disfraz eligiendo **1** sombrero, **1** camisa, **1** pantalón y **1** par de zapatos. El vestuario ofrece **3** sombreros, **5** camisas, **2** pantalones y **4** pares de zapatos. ¿Cuántos disfraces diferentes se pueden armar?

- A. 14
- B. 24
- C. 120
- D. 56

16 El nivel de intensidad sonora L (en decibeles) de una fuente se relaciona con su intensidad I mediante $L - L_0 = 10 \log_{10}(\frac{I}{I_0})$, donde I_0 y L_0 son una intensidad y un nivel de referencia. Se sabe que, para una fuente con $\frac{I}{I_0} = 10$, la diferencia $L - L_0$ es 10. ¿Cuál es el nivel L de un motor cuya intensidad cumple $\frac{I}{I_0} = 10^4$ y cuyo nivel de referencia es $L_0 = 20$ dB?

- A. 60 dB
- B. 80 dB
- C. 20 dB
- D. 24 dB

17 Para una exhibición se arma una pirámide de cubos por filas: la fila 1 tiene **1** cubo, la fila 2 tiene **3**, la fila 3 tiene **5** y, en general, cada fila tiene **2** cubos más que la anterior. El total de cubos se obtiene sumando los de todas las filas. ¿Cuál fórmula permite calcular el **total de cubos** de una pirámide con n filas?

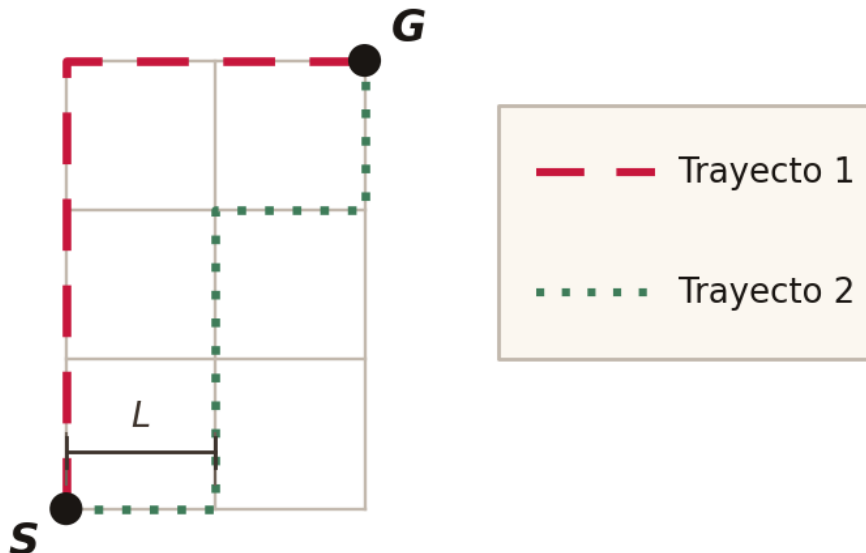
- A. $2n - 1$
- B. $2n + 1$
- C. $n + 2$
- D. n^2

18 La densidad de un líquido es el cociente entre su masa y su volumen. Mateo tiene **0,005** **litros** de glicerina y, para estimar su masa, multiplica ese volumen por la densidad de la glicerina, **1.260 kg/m³**, y anota como resultado 6,3 kg. ¿Está bien hecho el cálculo de Mateo?

- A. Está bien, ya que la masa se obtiene multiplicando la densidad por el volumen sin más ajustes.
- B. Está mal, ya que cometió una equivocación al operar las cifras decimales.
- C. Está mal, ya que primero debía pasar el volumen de litros a metros cúbicos y no lo hizo.
- D. Está bien, ya que 0,005 litros corresponden a un metro cúbico.

19

Un robot de bodega se desplaza desde la casilla de salida S hasta la casilla meta G sobre una cuadrícula de pasillos formados por cuadrados de **8 metros** de lado. La figura muestra dos trayectos posibles; en ambos el robot avanza únicamente por los lados de los cuadrados. Un operario sostiene que la longitud de S a G es de **40 metros** por cualquiera de los dos trayectos. ¿Es verdadera esa afirmación?



- A. Sí, porque entre los dos trayectos quedan encerrados cinco cuadrados de 8 metros de lado.
- B. No, porque habría que multiplicar el perímetro de un cuadrado por los cinco tramos recorridos.
- C. Sí, porque cada lado de un cuadrado mide 8 metros y en cada trayecto se recorren cinco lados de S a G.
- D. No, porque habría que dividir el perímetro de un cuadrado entre la medida de un lado y multiplicar por los tramos.

20

Para modelar la trayectoria de un dron, Mónica va a multiplicar los polinomios $x^3 - 5x + 2$ y $x^3 + 4x - 1$. Como el máximo exponente de la variable en cada uno es 3, Mónica afirma que, *sin hacer la multiplicación*, puede asegurar que el máximo exponente de la variable en el producto será **6**. ¿Por qué es correcta la afirmación de Mónica?

- A. Porque el exponente 6 es la suma de los máximos exponentes de cada polinomio ($3 + 3$).
- B. Porque el exponente 6 es el producto de los máximos exponentes de cada polinomio (3×2).
- C. Porque el exponente 6 es la cantidad de términos con variable que reúnen los dos polinomios.
- D. Porque el exponente 6 es el doble del máximo exponente de cualquiera de los polinomios.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 11°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA — ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico — no comercializar.